

Decisiones técnicas: alcance y correspondencias

El prototipo conserva Prisma como origen de proyectos, solicitudes y asignaciones; Startrack como origen de tareas y seguimiento; y ECON como registro del traslado, sus correspondencias y evidencia. El caso usa exclusivamente datos sintéticos.

Decisión	Aplicación
Identidad por fuente	Preservar UUID de Prisma e IDs de Startrack, cuenta/entorno y fechas. No unir por nombre, matrícula no validada o motorista.
Cardinalidad explícita	Un proyecto contiene solicitudes; una solicitud puede necesitar varios movimientos. Cada movimiento conserva su referencia y el ID de tarea confirmado.
Mapeo selectivo	Unidad/proyecto/solicitud conservan identidad; título y descripción se derivan; geocerca, usuarios y programación requieren correspondencias revisadas.
Estados separados	Estado administrativo, mantenimiento, tarea, ubicación y recepción describen hechos distintos. Ocupada y Completada pueden coexistir.
Campos fuera del envío actual	No se inventan equivalencias para origen, plazo de entrega, ventana horaria, artículos ni restricción de completar dentro de geocerca. La matriz completa distingue contrato y soporte del hub.
Tecnología vigente	Dash, Plotly, AG Grid Community y FastAPI en Python; SQLAlchemy/Alembic y PostgreSQL para movimientos, eventos y cortes.

La muestra suministrada contiene cinco equipos de un total declarado de quince y dos solicitudes. Ambas solicitudes pertenecen a PROY-014; una está aprobada con CF-03 y otra pendiente sin unidad. No contiene tareas, posiciones ni recepciones para vincular. La asignación RE-03/MOT-006/PROY-006 del equipo no se sustituye por esos ejemplos.

RF-04 y RF-05 requieren una demostración combinada defendible. La interfaz y las reglas existen, pero no acreditan por sí mismas la consulta de una tarea y un GPS vinculados al caso. La ausencia de esa evidencia se presenta explícitamente.

Referencias: matriz de equivalencias, muestra original y brief.

Decisiones técnicas: ejecución, errores y evolución

La creación de proyecto no dispara por sí sola una tarea. Primero se comprueba solicitud aprobada, unidad asignada y datos del movimiento. Guardar el plan local y enviarlo son pasos diferentes. El trabajador revalida y reclama cada envío en una transacción; una respuesta incierta se concilia por lectura sin repetir automáticamente el POST. Llegada observada y recepción declarada se conservan separadas.

La ejecución periódica actual es explícita mediante CLI. No hay un receptor de webhook de aprobaciones Prisma ni cambios de tarea Startrack confirmado. Se mantienen consultas acotadas, credenciales en servidor y habilitaciones remotas desactivadas por defecto. La aceptación autenticada del contrato de creación Startrack en esta cuenta sigue pendiente.

Límite	Tratamiento y ampliación
Fuente incompleta o caída	Mostrar cobertura y último dato conocido; no sustituir datos live por muestras ni ausencia por cero.
Cambio después del envío	Proponer comparación del origen con la versión enviada, incidencia y revisión; no modificar proveedores ciegamente.
Volumen masivo	Propuesta de recepción desacoplada, Kafka, trabajadores paralelos e histórico analítico separado. No está desplegada ni tiene capacidad demostrada.
Tiempo muerto	Requiere jornada, intervalos y causas confirmadas, mantenimiento y señal adecuada al tipo de equipo. Velocidad cero no acredita inactividad.
Responsabilidades	RACI propuesta para Mantenimiento, Logística y Técnica de Proyectos; necesita validación empresarial. No implementa permisos de usuarios.

La validación funcional previa documenta 308 pruebas y construcción del contenedor. Esta entrega visual verifica fuentes, cálculos y documentos; no equivale a pruebas de carga ni a validación de proveedores. Para escalar se deben medir eventos/segundo, retraso, recuperación y consultas concurrentes con generadores aislados y contratos de entrega acordados.

El indicador RF-06 se documenta como propuesta medible: tiempo fuera de geocerca sin justificación, con identidad, intervalos válidos y cobertura explícita. Su valor no se calcula con la muestra actual. No se afirman ahorros, cumplimiento ISO ni resultados de producción.

Referencias: guía implementada, sincronización propuesta y escala propuesta.